

Проектирование информационных систем

Диаграмма классов

Классификация диаграмм UML

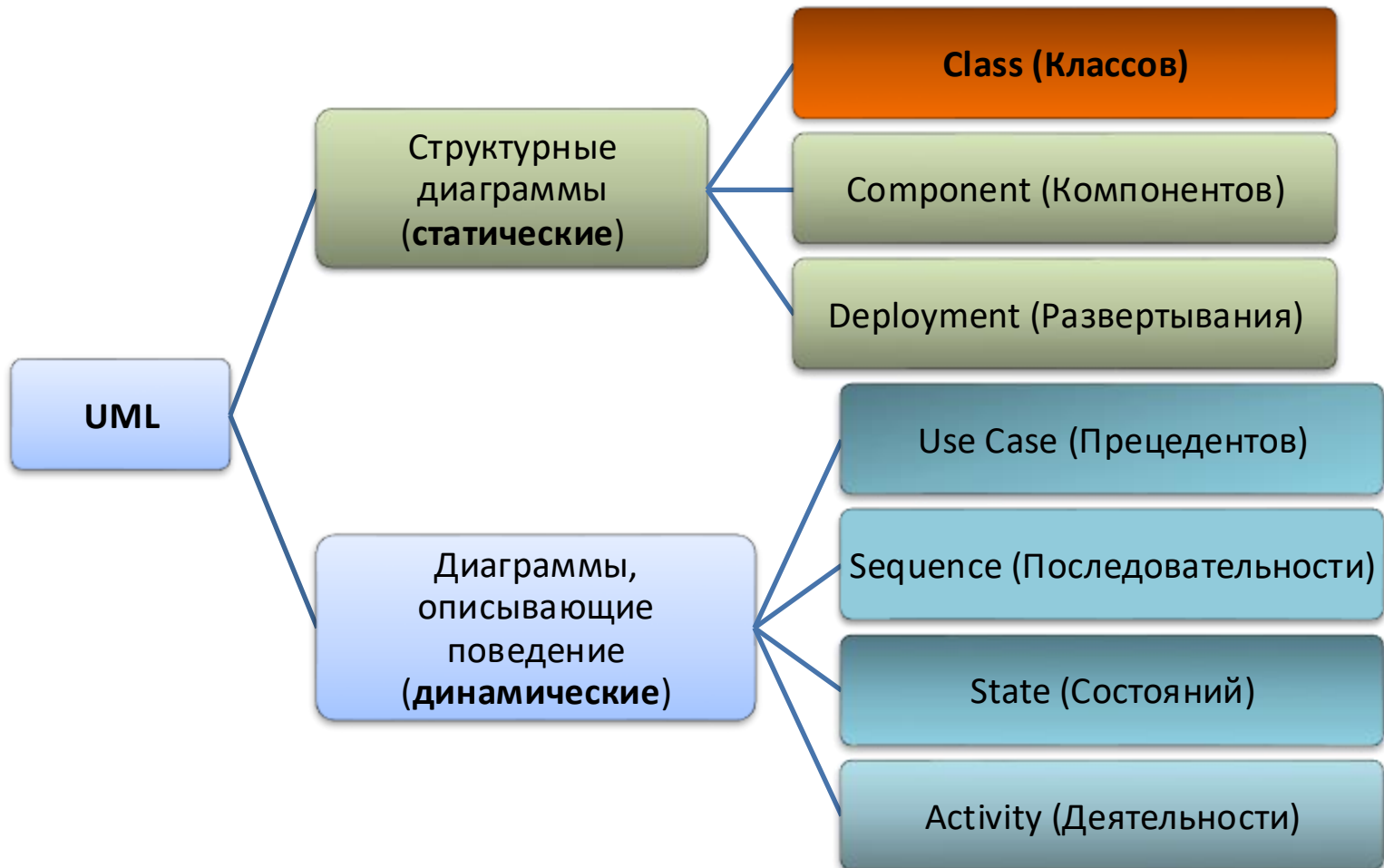


Диаграмма классов (class diagram).

Определение

- **Диаграммы классов** – графическое изображение концептуальной модели предметной области, т.е. основных сущностей (понятий) и их взаимосвязей.
- Диаграмма классов служит для представления статической структуры модели системы, которая не зависит от времени.
- Основные элементы диаграмм классов: **класс, атрибут, отношение.**

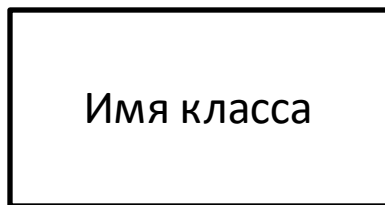
Диаграмма классов (class diagram).

Определение

- Диаграмма классов представляет собой некоторый граф, вершинами которого являются элементы типа "классификатор", которые связаны различными типами структурных отношений.
- Диаграмма классов может также содержать интерфейсы, пакеты, отношения и даже отдельные экземпляры, такие как объекты и связи.

Основные элементы диаграмм классов. Класс

- **Класс** - совокупность объектов предметной области, обладающих общим описанием (состоянием) и поведением.
- На диаграммах класс изображается в виде прямоугольника, внутри которого указано имя класса, которое является обязательным элементов обозначения класса.
- При необходимости допускается указывать характеристики класса, например, атрибуты, используя специальные секции условного обозначения.



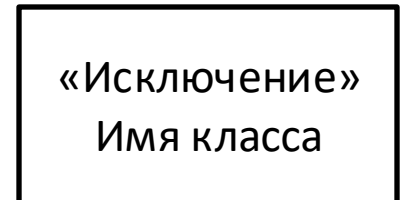
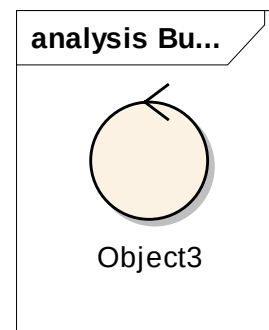
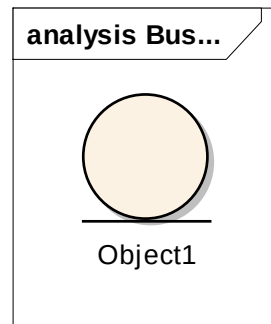
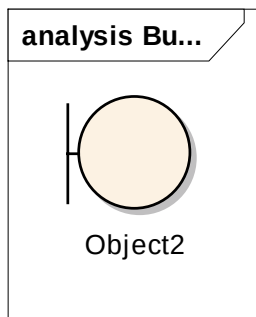
*Полное условное
обозначение класса в UML*

Имя класса

- Имя класса должно быть **уникальным** в пределах пакета, который описывается некоторой совокупностью диаграмм классов (возможно, одной диаграммой).
- Оно указывается в первой **верхней секции** прямоугольника.
- В дополнение к общему правилу наименования элементов языка UML, имя класса записывается **по центру секции имени полужирным шрифтом и должно начинаться с заглавной буквы**.
- Рекомендуется в качестве имен классов использовать **существительные**, записанные по практическим соображениям без пробелов.
- Необходимо помнить, что именно имена классов образуют словарь предметной области при ООАП.

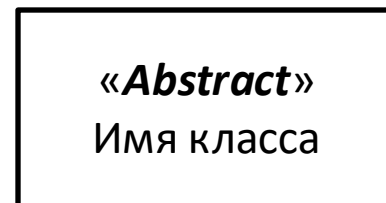
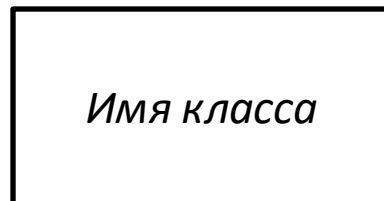
Основные элементы диаграмм классов. Класс

- При построении диаграмм классов этапа проектирования дополнительно конкретизируют типы или **стереотипы классов** (*стереотип – это тип*):
 - *классы-сущности (классы предметной области);*
 - *граничные (интерфейсные) классы;*
 - *управляющие классы;*
 - *исключения и т. д.*



Основные элементы диаграмм классов. Абстрактный класс

- Класс может не иметь экземпляров или объектов. В этом случае он называется **абстрактным классом**, а для обозначения его имени используется **наклонный шрифт (курсив)**.
- В языке UML принято общее соглашение о том, что любой текст, относящийся к абстрактному элементу, записывается курсивом.
- Также используют специальное обозначение на диаграмме классов для указания **абстрактных классов** и методов: перед именем класса указывают стереотип «***abstract***».



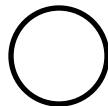
Основные элементы диаграмм классов. Класс - интерфейс

- **Интерфейсом** в UML называют класс, содержащий только объявление операций.
- Отдельное описание интерфейсов улучшает технологические качества проектируемого программного обеспечения.
- С точки зрения теории объектно-ориентированного программирования интерфейс представляет собой особый вид абстрактного класса, отличающийся тем, что он не содержит методов, реализующих указанные операции, и объявлений полей.

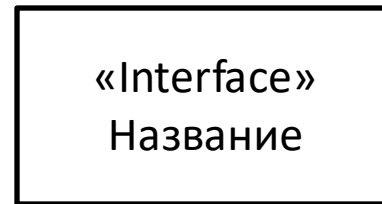
Основные элементы диаграмм классов. Класс - интерфейс

- На диаграмме классов интерфейс можно показать двумя способами: с помощью специального условного обозначения в виде круга или, объявив для класса стереотип «Interface».

Название
интерфейса

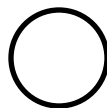


«Interface»
Название

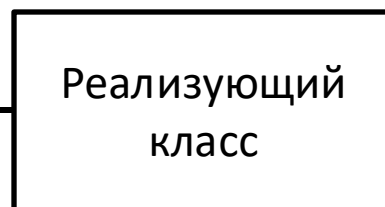


- Реализацию интерфейса также можно показать двумя способами: сокращенно (рис., а) или, используя отношение реализации (рис., б).

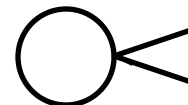
Название
интерфейса



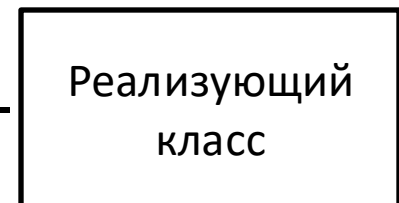
Реализующий
класс



Название
интерфейса

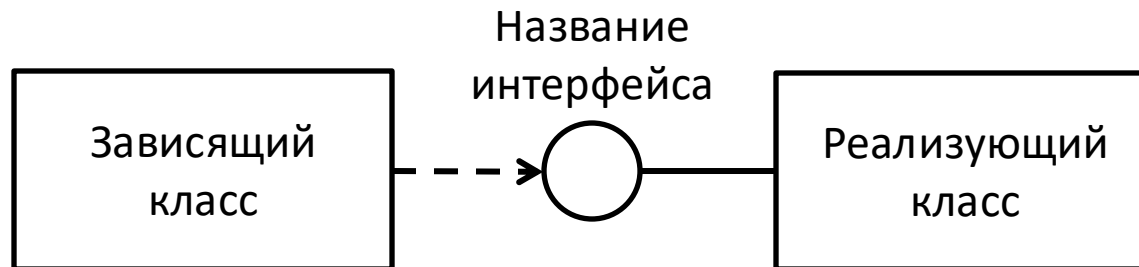


Реализующий
класс



Основные элементы диаграмм классов. Класс - интерфейс

- Для остальных классов, ассоциированных с интерфейсом, следует уточнить ассоциацию, показав отношение зависимости.
- Это отношение в данном случае означает, что класс использует указанный интерфейс, т. е. класс от интерфейса обращается к описанным в интерфейсе функциям.



Основные элементы диаграмм классов. Структура класса

- **Структура** класса определяется совокупностью атрибутов.
- **Атрибут** - существенная характеристика (признак) объекта, например идентифицирующие значения (имя, номер).
- Для конкретного объекта атрибут всегда имеет определенное значение. На диаграмме классов атрибуты обычно показывают в секции атрибутов.



Основные элементы диаграмм классов. Атрибуты (attributes)

- Описание (спецификация) атрибута может, помимо имени, включать: тип, описание видимости и значение по умолчанию. Для этого используют следующий формат:

<признак видимости> <имя>[кратность]:<тип> = <значение по умолчанию>,

- где признак (квантор) видимости может принимать одно из трех значений:
 - «+» - общий или общедоступный (**public**), атрибут с этой областью видимости доступен или виден из любого другого класса пакета, в котором определена диаграмма;
 - «#» - защищенный (**protected**), атрибут с этой областью видимости недоступен или невиден для всех классов, за исключением подклассов данного класса;
 - «-» - скрытый (**private**), атрибут с этой областью видимости недоступен или невиден для всех классов без исключения.
- Признак (квантор) видимости может быть опущен. В этом случае его отсутствие просто означает, что видимость атрибута не указывается.
- Вместо условных графических обозначений можно записывать соответствующее ключевое слово: public, protected, private.

Основные элементы диаграмм классов. Атрибуты (attributes)

- Описание (спецификация) атрибута может, помимо имени, включать: тип, описание видимости и значение по умолчанию. Для этого используют следующий формат:
<признак видимости> <имя>[кратность]:<тип> = <значение по умолчанию>,
- **Имя атрибута** представляет собой строку текста, которая используется в качестве идентификатора соответствующего атрибута и поэтому должна быть уникальной в пределах данного класса. Имя атрибута является единственным обязательным элементом синтаксического обозначения атрибута.
- **Кратность атрибута** характеризует общее количество конкретных атрибутов данного типа, входящих в состав отдельного класса. В общем случае кратность записывается в форме строки текста в квадратных скобках после имени соответствующего атрибута:
- **[нижняя_граница1 .. верхняя_граница1, нижняя_граница2.. верхняя_граница2, ..., нижняя_граница k .. верхняя_граница k]**
- [1.:*] означает, что кратность атрибута может принимать любое положительное целое значение большее или равное 1.
- [1..5] означает, что кратность атрибута может принимать любое значение из чисел: 1, 2, 3, 4, 5.

Основные элементы диаграмм классов. Поведение класса

- **Поведение** объектов класса определяется реализуемыми обязанностями или ответственностью класса. Обязанности выполняются посредством операций класса.
- **Операция** - действие, реализуемое классом.
- В отличие от методов, операции не всегда реализуются классом непосредственно, могут быть реализованы через агрегированные интерфейсы.
- На диаграмме классов методы обычно показывают в секции методов.

Студент
ID ФИО Номер зачетной книжки
Сформировать отчет о студенте()

Основные элементы диаграмм классов. Операция (operation)

- Описание (спецификация) операций класса:
**<признак видимости> <имя>(<список параметров>):
<тип возвращаемого значения>.**
- **Признак видимости** принимает значения, аналогичные значениям признака видимости для атрибутов.
- **Имя** представляет собой строку текста, которая используется в качестве идентификатора соответствующей операции и поэтому должна быть уникальной в пределах данного класса.
- Имя операции является единственным обязательным элементом синтаксического обозначения операции.

Основные элементы диаграмм классов. Параметры операции

- **Список параметров** является перечнем разделенных запятой формальных параметров, каждый из которых может быть представлен в следующем виде:
<вид параметра><имя параметра>:<выражение типа>=<значение параметра по умолчанию>.
- **Вид параметра** — одно из ключевых слов «**in**», «**out**» или «**inout**» со значением «**in**» по умолчанию, в случае, если вид параметра не указывается.
- **Имя параметра** - идентификатор соответствующего формального параметра.
- **Выражение типа** является зависимой от конкретного языка программирования спецификацией типа возвращаемого значения для соответствующего формального параметра.
- **Значение параметра по умолчанию** - выражение для значения формального параметра, синтаксис которого зависит от конкретного языка программирования и подчиняется принятым в нем ограничениям.

Примеры операций

- **+создать()** — может обозначать абстрактную операцию по созданию отдельного объекта класса, которая является общедоступной и не содержит формальных параметров. Эта операция не возвращает никакого значения после своего выполнения.
- **+нарисовать(форма: Многоугольник = прямоугольник, цвет_заливки: Color = (0, 0, 255))** — может обозначать операцию по изображению на экране монитора прямоугольной области синего цвета, если не указываются другие значения в качестве аргументов данной операции.
- **запросить_счет_клиента(номер_счета:123456)** — обозначает операцию по установлению наличия средств на текущем счете клиента банка. При этом аргументом данной операции является номер счета клиента, который записывается в виде целого числа (например, "123456"). Результатом выполнения этой операции является некоторое число, записанное в принятом денежном формате (например, \$1,500.00).
- **выдать_сообщение():{"Ошибка деления на ноль"}** — смысл данной операции не требует пояснения, поскольку содержится в строке-свойстве операции. Данное сообщение может появиться на экране монитора в случае попытки деления некоторого числа на ноль, что недопустимо.

Отображение объектов

- Объект (object) является отдельным экземпляром класса, который создается на этапе выполнения программы. Он имеет свое собственное **имя** и **конкретные значения атрибутов**.
- В силу самых различных причин может возникнуть необходимость показать взаимосвязи не только между классами модели, но и между отдельными объектами, реализующими эти классы.
- В данном случае может быть разработана диаграмма объектов, которая, хотя и не является канонической в метамодели языка UML, но имеет самостоятельное назначение.
- Для графического изображения объектов используется такой же символ прямоугольника, что и для классов. Отличия проявляются при указании имен объектов, которые в случае объектов обязательно подчеркиваются. При этом запись имени объекта представляет собой строку текста "**имя объекта:имя класса**", разделенную двоеточием .
- Имя объекта может отсутствовать, в этом случае предполагается, что объект является анонимным, и двоеточие указывает на данное обстоятельство .
- Отсутствовать может и имя класса. Тогда указывается просто имя объекта.

Имя объекта:Имя класса

:Имя класса

Имя объекта

Основные элементы диаграмм классов. Отношения

- **Отношение** - статическая, т. е. не зависящая от времени, связь между классами.
- Различают основные виды отношений: **ассоциация, обобщение, зависимость, агрегация, композиция.**

Уровня диаграммы классов в UML

UML предлагает использовать **три уровня диаграмм классов** в зависимости от степени их детализации:

- **концептуальный** - диаграммы классов, называемые в этом случае контекстными, демонстрируют связи между основными понятиями предметной области (**диаграмма предметной области**);
- **спецификаций** - диаграммы классов отображают интерфейсы классов предметной области, т. е. связи объектов этих классов;
- **реализации** - диаграммы классов отображают поля (атрибуты) и операции конкретных (программных) классов.

Рекомендации при построении диаграммы

- При определении классов, атрибутов и операций и задании их имен и типов перед отечественными разработчиками всегда встает невольный вопрос: **какой из языков использовать** в качестве естественного, русский или английский?
- С одной стороны, использование родного языка для описания модели является наиболее естественным способом ее представления и в наибольшей степени отражает коммуникативную функцию модели системы.
- С другой стороны, разработка модели является лишь одним из этапов разработки соответствующей системы, а применение инструментальных средств для ее реализации в абсолютном большинстве случаев требует использования англоязычных терминов.
- Именно поэтому возникает характерная неоднозначность, с которой, по-видимому, совершенно незнакома англоязычная аудитория.

Рекомендации при построении диаграммы

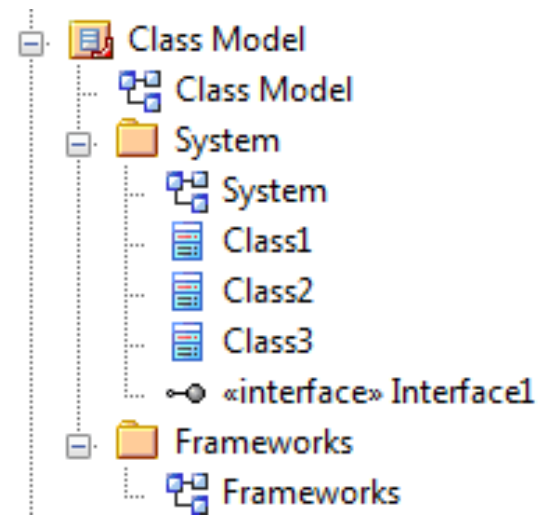
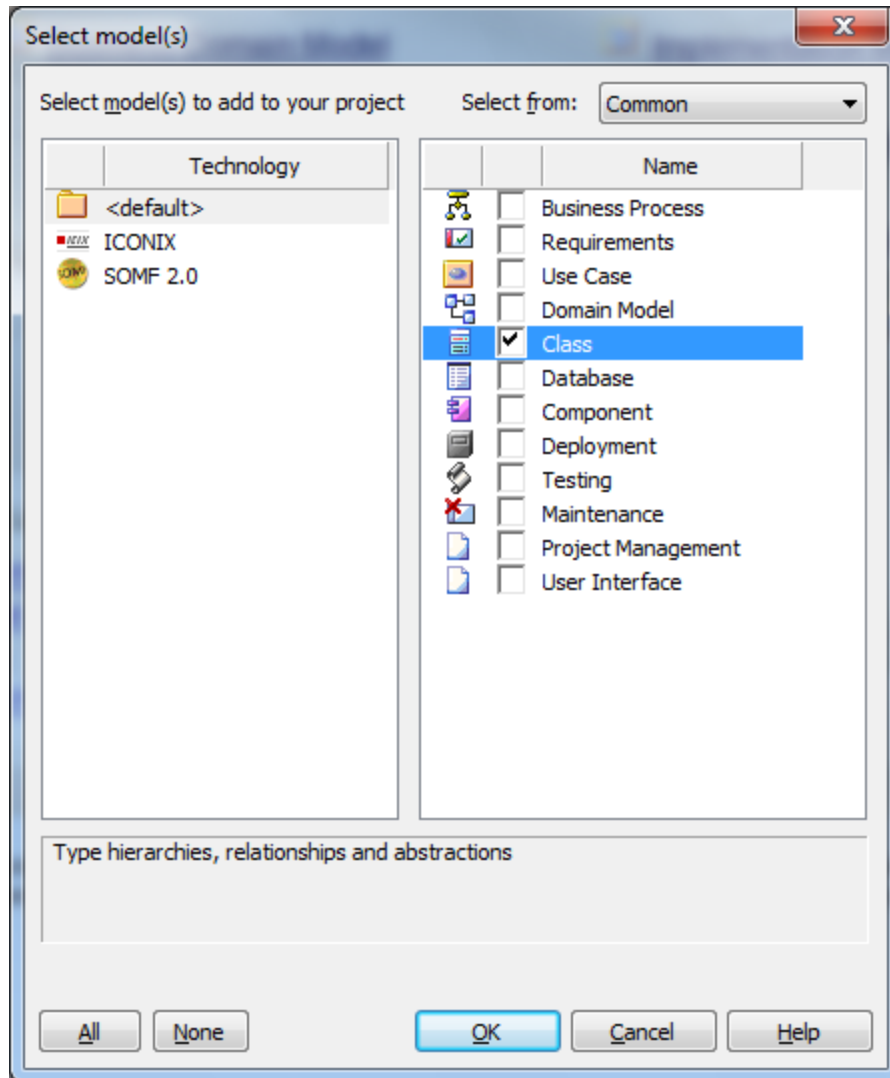
- Отвечая на поставленный выше вопрос, следует отметить, что наиболее целесообразно придерживаться следующих рекомендаций.
- При построении **диаграммы вариантов использования**, являющейся наиболее общей концептуальной моделью проектируемой системы, применение **русскоязычных** терминов является не только **оправданным** с точки зрения описания структуры предметной области, но и эффективным с точки зрения коммуникативного взаимодействия с заказчиком и пользователями.
- При построении остальных типов диаграмм следует придерживаться разумного компромисса.

Рекомендации при построении диаграммы

- По мере готовности графической модели для реализации в виде программной системы и передачи ее для дальнейшей работы программистам, акцент может смещаться в сторону использования англоязычных терминов, которые в той или иной степени отражают особенности языка программирования, на котором предполагается реализация данной модели.

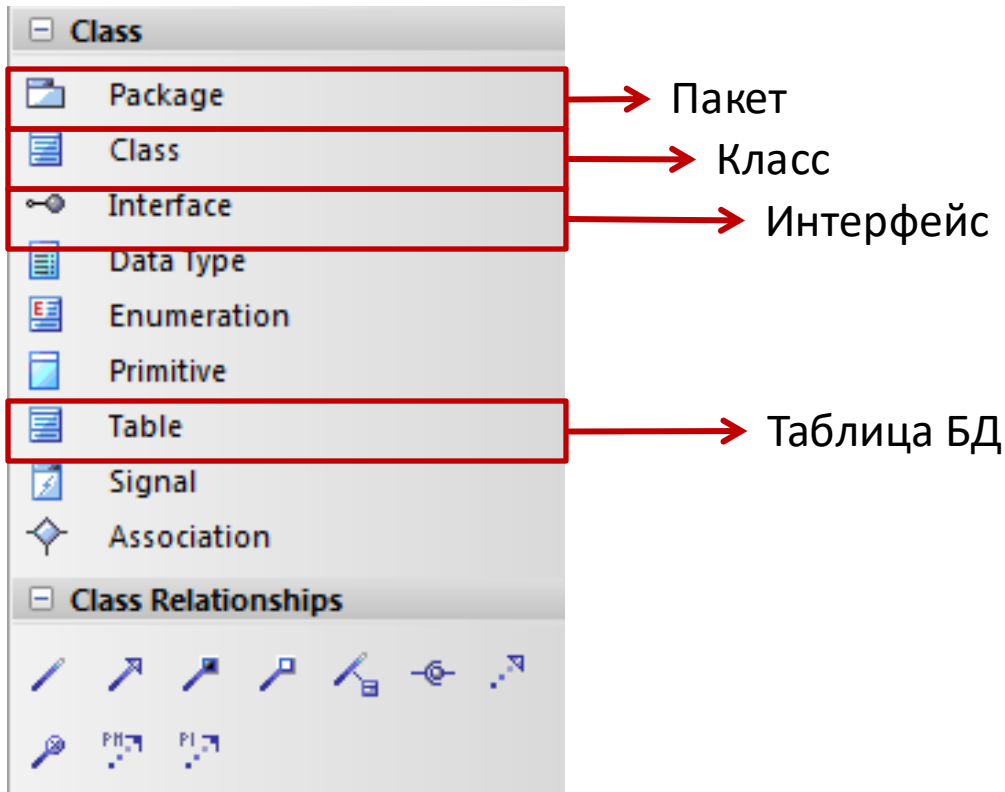
Создание диаграммы классов

- New model from pattern -> Class



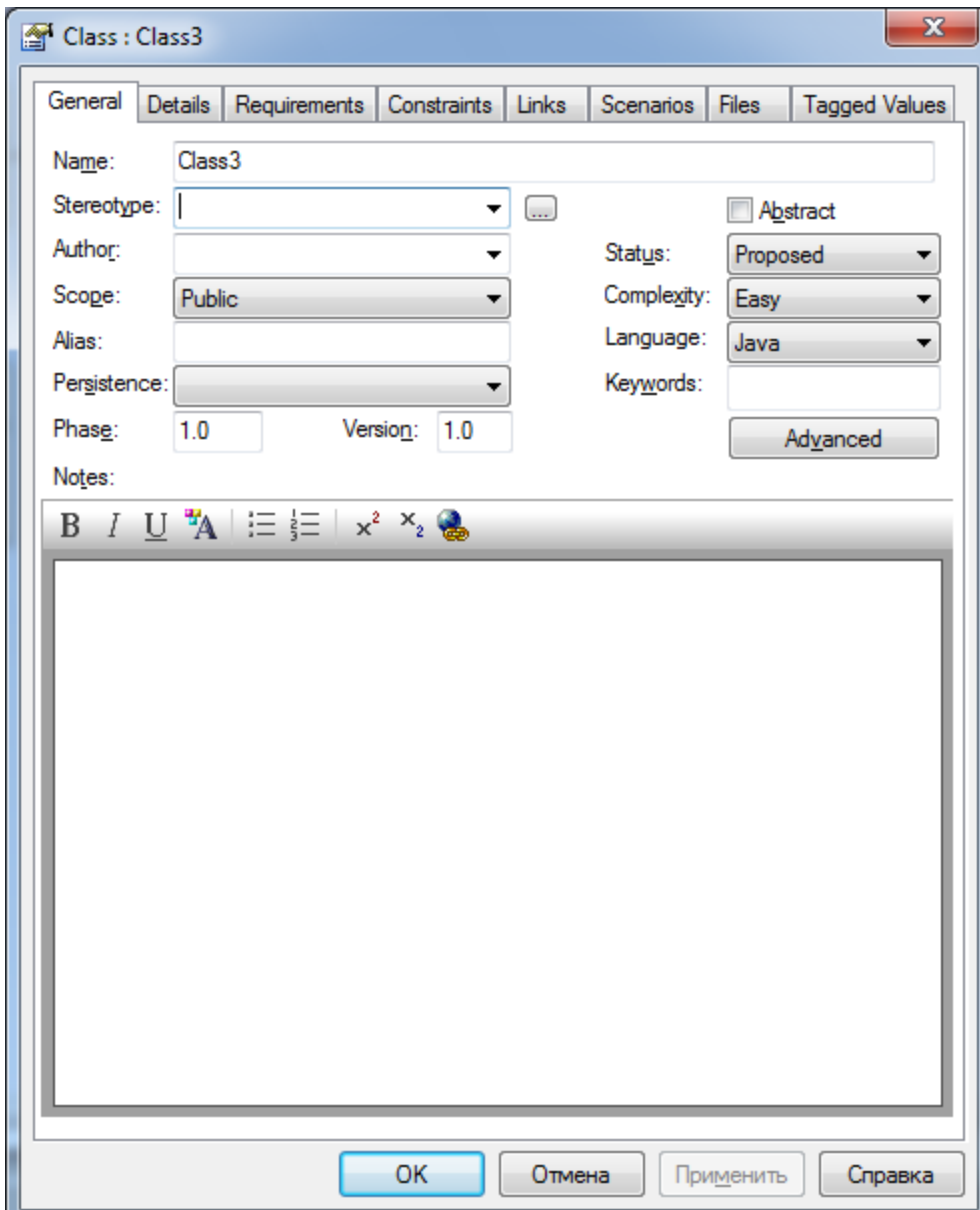
- Пакет **System** содержит классы и артефакты, которые строятся или предназначены в рамках текущей модели.
- Пакет **Frameworks** обычно содержит классы и компоненты, которые были спроектированы и построены ранее и в настоящее время повторно используются в рамках текущего проекта.

Создание диаграммы классов



- Для создания диаграммы используется инструмент «Class».

Спецификация класса



The image shows a software window titled "Class : Class3" with a standard Windows-style title bar. It contains several tabs: "General", "Details", "Requirements", "Constraints", "Links", "Scenarios", "Files", and "Tagged Values". The "General" tab is active. Inside this tab, there are various fields and controls for defining a class:

- Name:** A text field containing "Class3".
- Stereotype:** A dropdown menu with a single visible option, and a small "..." button to its right.
- Abstract:** An unchecked checkbox.
- Author:** A dropdown menu.
- Status:** A dropdown menu with "Proposed" selected.
- Scope:** A dropdown menu with "Public" selected.
- Complexity:** A dropdown menu with "Easy" selected.
- Alias:** A text field.
- Language:** A dropdown menu with "Java" selected.
- Persistence:** A dropdown menu.
- Keywords:** A text field.
- Phase:** A text field with "1.0".
- Version:** A text field with "1.0".
- Advanced:** A button.
- Notes:** A section containing a rich text editor with a toolbar (bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, undo, redo) and a large empty text area.

At the bottom of the window, there are four buttons: "OK", "Отмена" (Cancel), "Применить" (Apply), and "Справка" (Help).

Спецификация класса. Details

Class : Class3

General Details Requirements Constraints Links Scenarios Files Tagged Values

Cardinality:

Visibility:

Attributes...

Operations...

Concurrency

☐ Sequential

☐ Guarded

☐ Active

☐ Synchronous

Collection Classes...

Templates

Type

Add Edit Delete

Parameter	Type	Default
-----------	------	---------

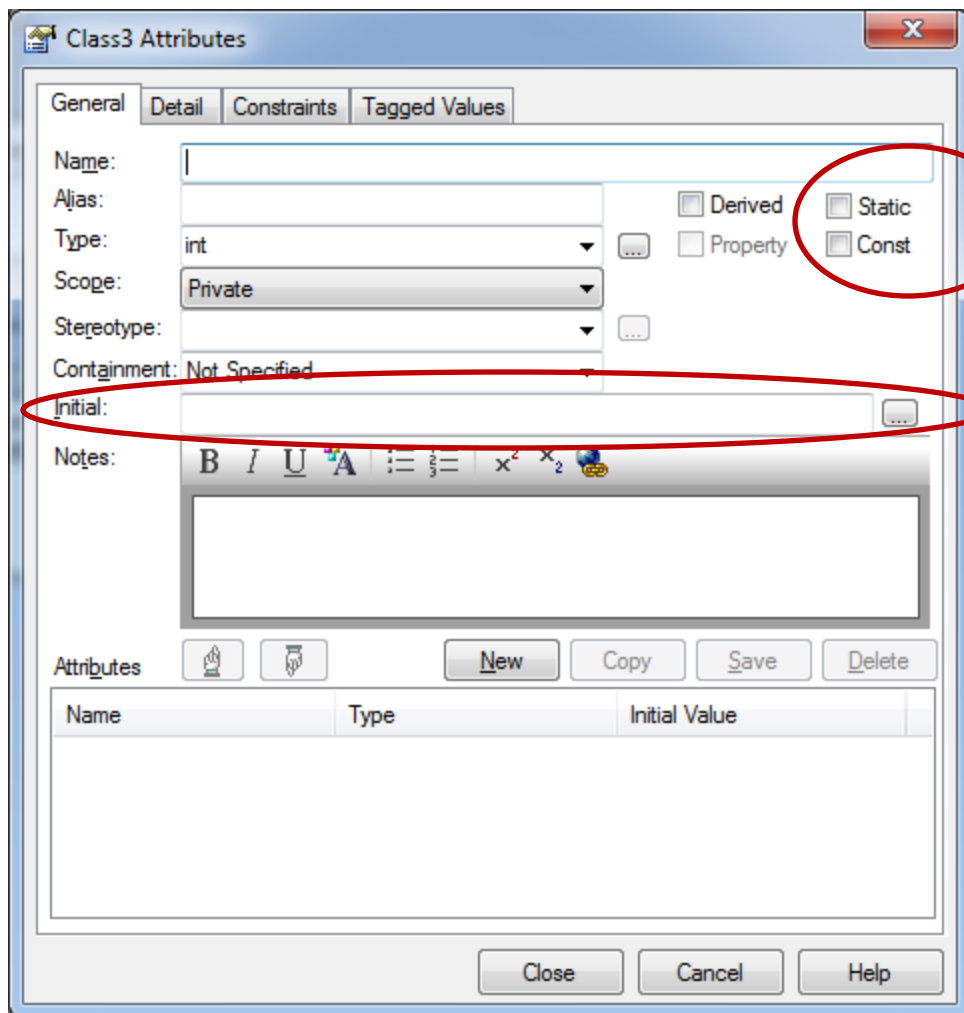
Arguments

OK Отмена Применить Справка

Мощность и
видимость

Атрибуты и
операции

Спецификация класса. Атрибуты

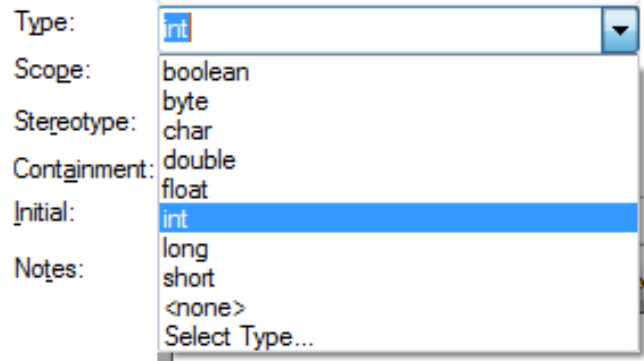


The image shows a 'Class3 Attributes' dialog box with several tabs: General, Detail, Constraints, and Tagged Values. The 'General' tab is active. It contains fields for Name, Alias, Type (set to 'int'), Scope (set to 'Private'), Stereotype, Containment (set to 'Not Specified'), and Initial (with a text input field and a button). There are also checkboxes for Derived, Static, Property, and Const. A red circle highlights the 'Static' and 'Const' checkboxes. Another red circle highlights the 'Initial' field. At the bottom, there is a table with columns 'Name', 'Type', and 'Initial Value'. Buttons for 'New', 'Copy', 'Save', 'Delete', 'Close', 'Cancel', and 'Help' are also present.

Name	Type	Initial Value
------	------	---------------

Статический
Константа

Начальное
значение



A dropdown menu showing the list of types available for the 'Type' field. The list includes: boolean, byte, char, double, float, int (highlighted), long, short, <none>, and Select Type... The 'Type' label is to the left of the dropdown.

Type:	int
Scope:	boolean
Stereotype:	byte
Containment:	char
Initial:	double
Notes:	float
	int
	long
	short
	<none>
	Select Type...

Спецификация класса. Операции

Class3 Operations

General Behavior Pre Post Tagged Values

Name:

Parameters:

Return Type: void

Scope: Public

Stereotype:

Concurrency: Sequential

Alias:

Notes:

Advanced

Static

Const

Pure

Is Query

Abstract

Return Array

Synchronized

Operations

Name	Return Type	Parameters
------	-------------	------------

Close Cancel Help

Описание параметров

Статический
Константа
Запрос

Тип возвращаемого значения (по умолчанию void – нет возвращаемого значения)

Return Type: void

Scope: void

Stereotype: boolean

Concurrency: byte

Alias: char

Notes: double

long

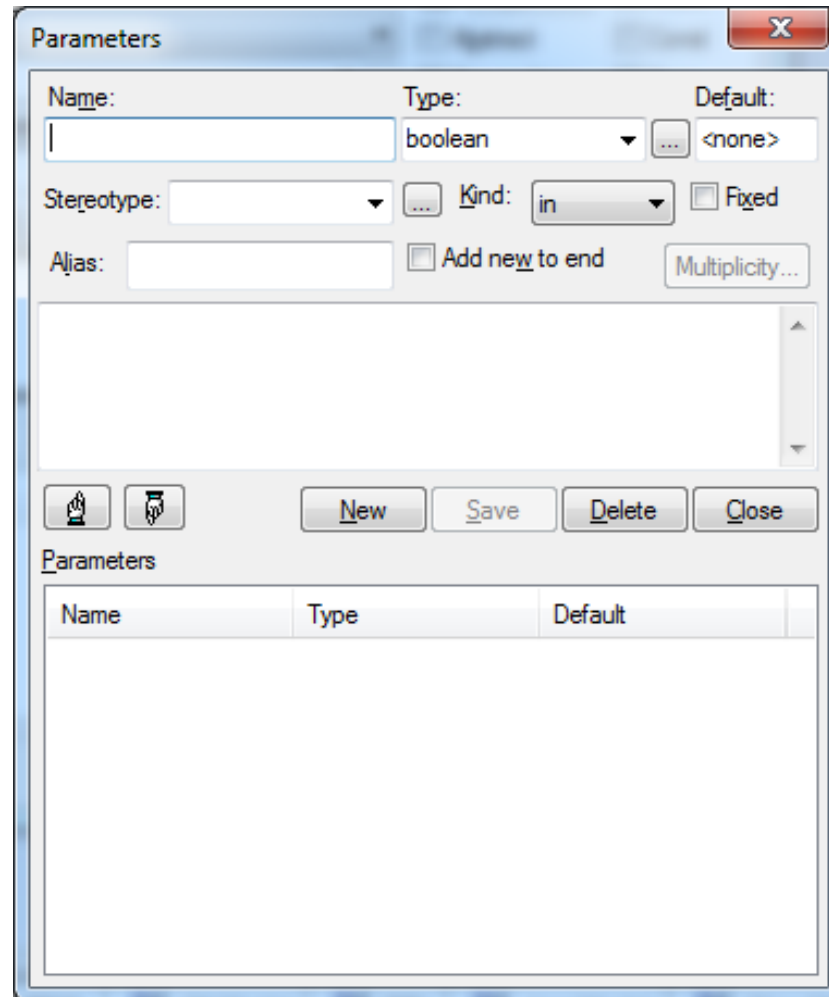
short

<none>

Select Type...

Спецификация класса.

Параметры операции



The image shows a 'Parameters' dialog box with a title bar containing a close button (X). The dialog is divided into several sections. The top section contains three input fields: 'Name:' (a text box), 'Type:' (a dropdown menu showing 'boolean'), and 'Default:' (a text box showing '<none>'). Below these are 'Stereotype:' (a dropdown menu), 'Kind:' (a dropdown menu showing 'in'), and a 'Fixed' checkbox. The next section has an 'Alias:' text box, an 'Add new to end' checkbox, and a 'Multiplicity...' button. A large empty text area with a scrollbar follows. At the bottom, there are two icons (a hand and a trash can) and four buttons: 'New', 'Save', 'Delete', and 'Close'. Below the buttons is a section titled 'Parameters' containing a table with three columns: 'Name', 'Type', and 'Default'. The table is currently empty.

Name	Type	Default
------	------	---------

Спецификация класса. Операции

Class3 Operations

General Behavior Pre Post Tagged Values

Behavior: ☐ Show Behavior in Diagram Save

Initial Code:

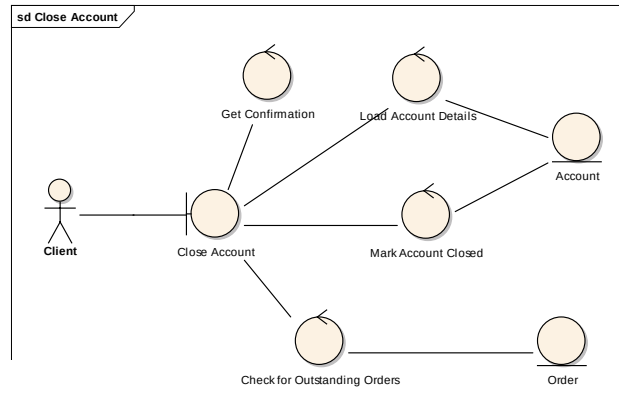
1

Написание кода

Close Cancel Help

Диаграммы, используемые для создания диаграммы классов

Диаграмма Пригодности



Диаграмма

Последовательности

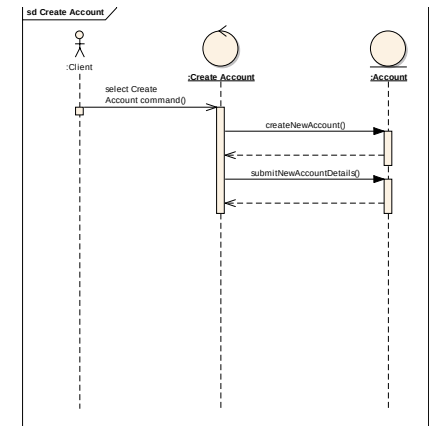
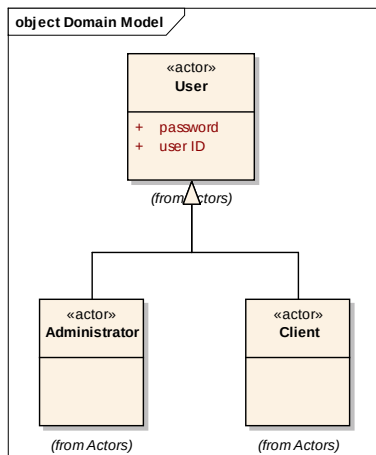


Диаграмма
Предметной
области

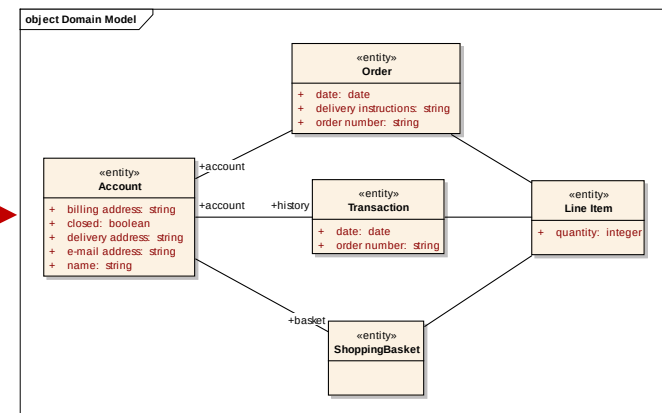


Создание

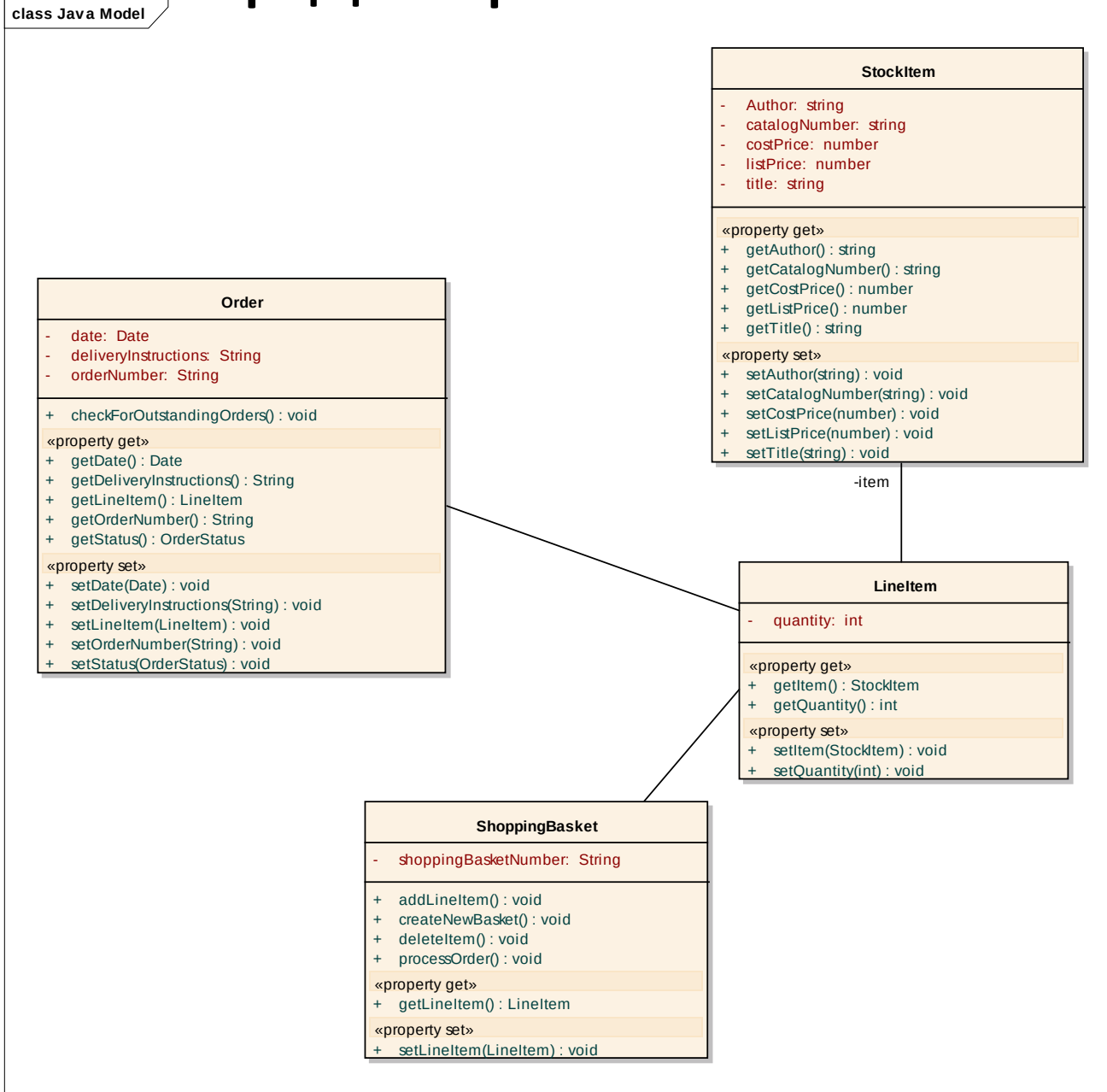
Создание

Диаграмма Классов

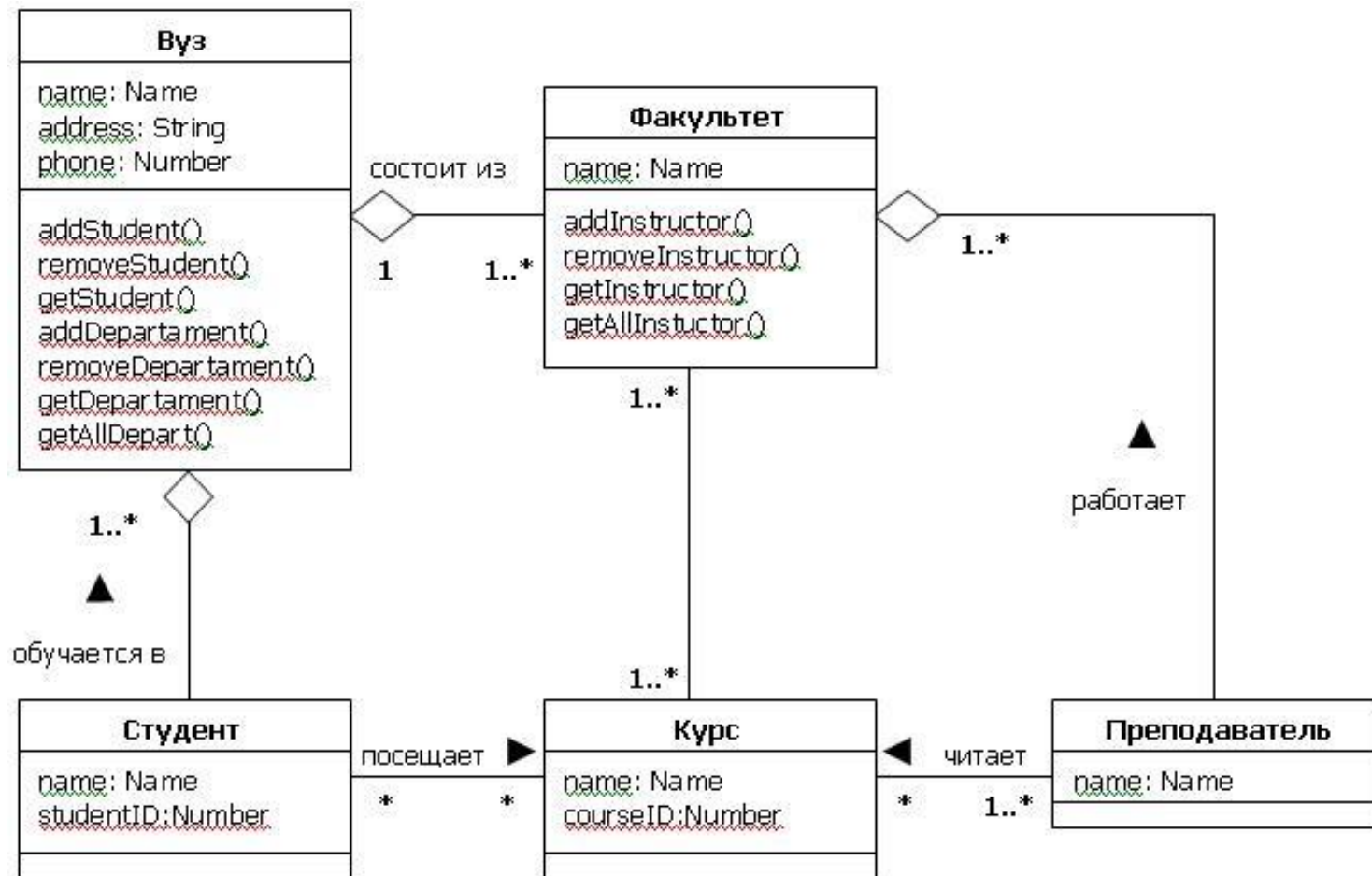
Создание



Пример диаграммы классов



Пример диаграммы классов



Пример диаграммы классов

